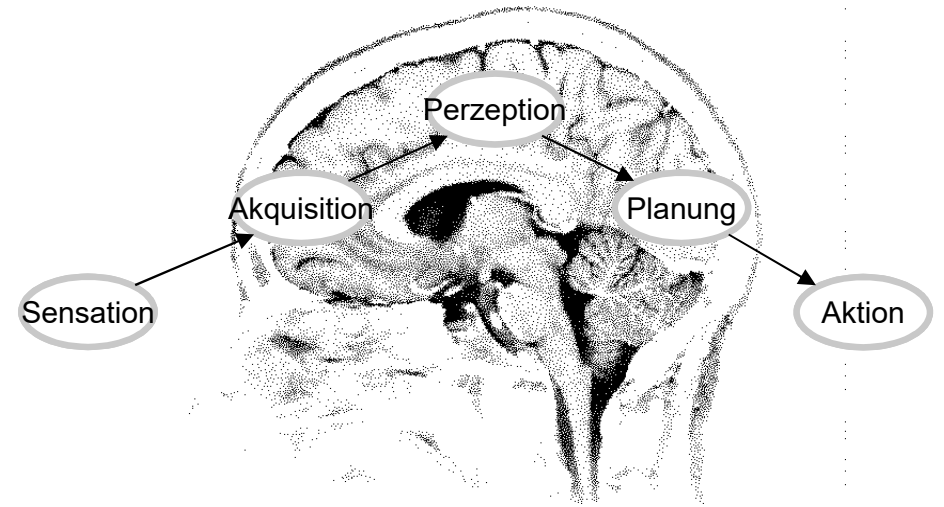
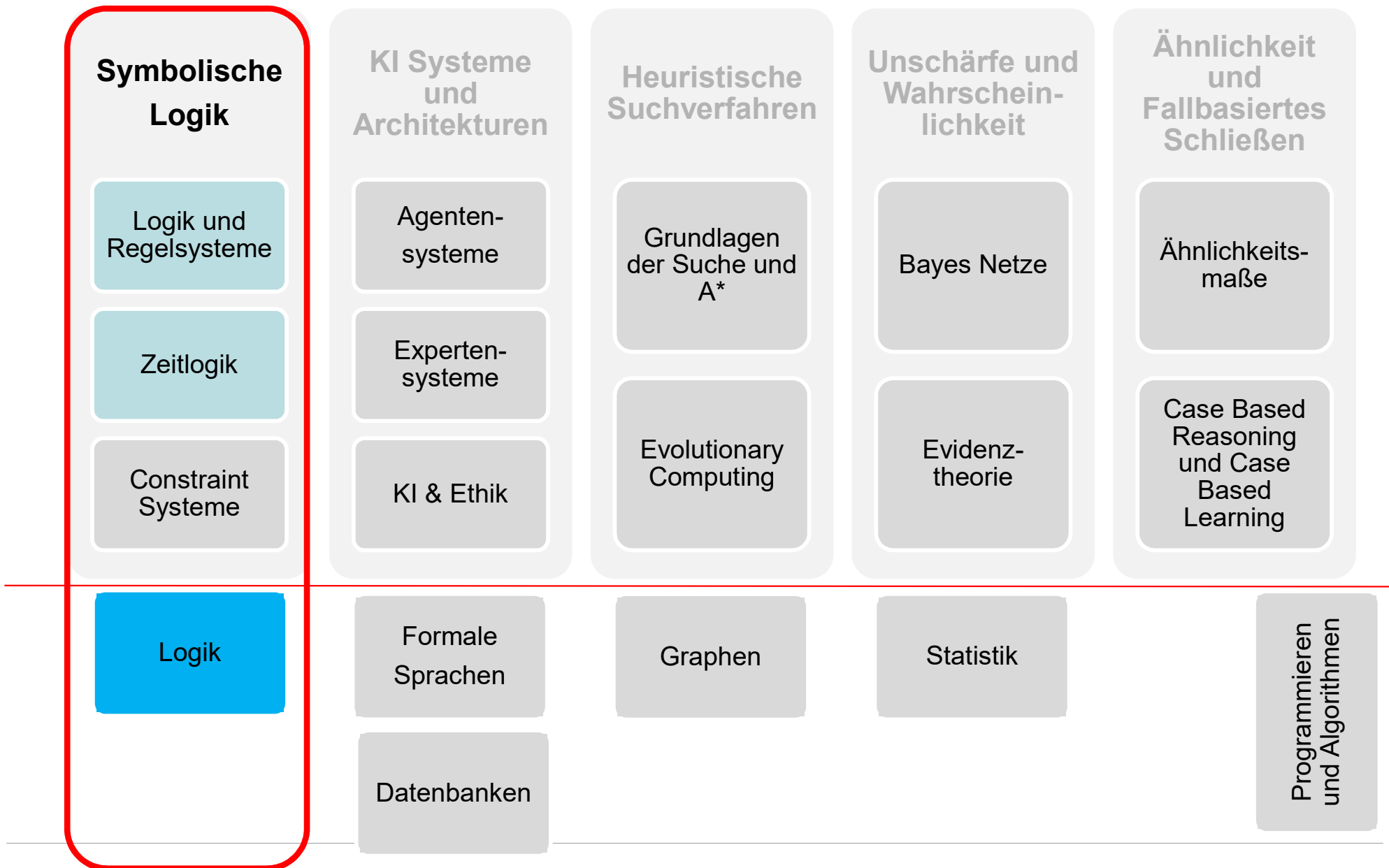




Logiksysteme

Grundlagen und Regelsysteme – temporale Logik



Grundlagen von Logiksystemen - Prädikatenlogik

- ➔ **Prädikatenlogik** ist die bekannteste Logik
- ➔ **Prädikatenlogik** erlaubt präzise Formulierungen
- ➔ **Prädikatenlogik** stellt die Kernfrage: Was ist Wahrheit?
- ➔ **Prädikatenlogik** stellt die Kernfrage: Was ist ein Beweis?
- ➔ **Prädikatenlogik** legt nicht die Semantik fest, nur den Formalismus!

**Auffrischung
1. Semester Informatik**

Begriffe zur Erinnerung (*WH 1. Semester*)

**Begriffe die Sie
kennen sollten ...**

Eine Formel ist ...

... eine Tautologie, erfüllbar, allgemeingültig, widerspruchsvoll,
logische Folgerung aus einer Menge M ...

Was ist eigentlich ...

... das Deduktionstheorem, die Modus-Ponens-Regel, ein Deduktives System
ein Axiom, ein Theorem, ein Term, eine Formel, eine Interpretation, ein Modell ...

Wann ist ein Deduktives System ...

... vollständig, korrekt ?

Was ist eigentlich ...

... eine konjunktive, disjunktive, pränexe ... Normalform und was ist eine
Skolem-Normalform?

Vorbereitung : Automatisches Schlussfolgern

- (i) Eine **Klausel (clause)** ist eine (endliche) Menge von Literalen
- (ii) Das **Klausenbild** einer Disjunktion von Literalen ist die Menge der Literale der Disjunktion.
- (iii) Das **Klausenbild** einer Formel in konjunktiver Normalform ist die Menge der Klausenbilder der Konjunktionsglieder.
- (iv) Variablenfreie Klausen heißen **Grundklausen**.

Beispiele:

$$\begin{aligned} \text{A)} \quad & (\forall x P(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \quad \neg(\forall x P(x)) \vee (\forall x P(x)) \quad (\exists x \neg P(x)) \vee (\forall x P(x)) \\ & (\exists y \neg P(y)) \vee (\forall x P(x)) \quad \exists y \forall x (\neg P(y) \vee P(x)) \quad \forall x (\neg P(a) \vee P(x)) \\ & \longrightarrow \{\neg P(a), P(x)\} \end{aligned}$$

$$\text{B)} \quad \exists x \neg P(x) \wedge [\exists x P(x) \vee \exists x (P(x) \wedge Q(x))] \wedge \neg \exists x P(x)$$

Liefert das Klausenbild : $\{\{\neg P(a)\}, \{P(b), P(c)\}, \{P(b), Q(c)\}, \{\neg P(x)\}\}$

Aufgabe: Durchführung der Transformation !

Automatisches Schlussfolgern: Die Resolution

Definition:

Die **Resolution** ist eine syntaktische Umformungsregel. Zu zwei Eingabeformeln wird in einem Schritt eine neue Formel generiert.

————→ Beispiel: Ist $(A \rightarrow C)$ und A gegeben, so wird C erzeugt.

Definition:

Ein **Kalkül** ist eine Menge solcher Anwendungsregeln (Resolutionsregeln).

Alternative Darstellung einer KNF:

$$(\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C)$$

Klauselmengemenge —————→ $\{ \{ \neg A, B, \neg C \}, \{ \neg A, B, C \}, \{ \neg A, \neg B, \neg C \} \}$

↑
Klausel

Die Resolution

Definition:

Eine **Resolvente** zweier Klauseln $K1$ und $K2$ wird wie folgt gebildet:

Existieren zwei Literale L mit $L \in K1$ und $L^* \in K2$, dann hat die Resolvente R die Form:

$$R = \{K1 \setminus \{L\}\} \cup \{K2 \setminus \{L^*\}\}$$

Dabei sei L^* definiert als $\neg A$ falls $L = A$ und als A falls $L = \neg A$.

Beispiel:

$$\underbrace{\{\neg A, B, \neg C\}}_{K1}, \underbrace{\{\neg A, B, C\}}_{K2}, \underbrace{\{\neg A, \neg B, \neg C\}}_{K3}$$

$$K4 = R(K1, K2) = \{\neg A, B\}$$

$$K5 = R(K1, K3) = \{\neg A, \neg C\}$$

Besonderheit: $R(\{A\}, \{\neg A\}) = \square$

Leere Klausel
(per Definition
unerfüllbar)

Die Resolution

Wie wird die Resolution verwendet?

- Transformiere eine beliebige, aussagenlogische Formel in KNF
- Generiere alle möglichen Resolventen
- Wird die leere Klausel generiert, so ist die Formel **unerfüllbar**

Formal wird dazu das **Resolutions-Lemma** benötigt:

Ist R eine Resolvente zweier Klauseln der Klauselmenge einer Formel F, so sind die Mengen F und $F \cup \{R\}$ logisch äquivalent.

Eine Formel ist genau dann **unerfüllbar**, wenn aus ihrer Klauselmenge die **leere Klausel** hergeleitet werden kann.

Aufgabe: Zeigen Sie, dass $(\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (A \vee B) \wedge A$ unerfüllbar ist.

Normalformen und Resolution

Φ ist genau dann Kontradiktion, wenn $Sk(\Phi)$ eine Kontradiktion ist.



Was
bedeutet das?

➡ Man kann einen Widerspruchsbeweis wie in der Aussagenlogik führen

Ein Zwischenschritt muß noch gezeigt werden:

Prädikatenlogische Resolution kann auf die (als korrekt bekannte)
Aussagenlogische Resolution zurückgeführt werden.

Lifting-Lemma

Seien K_1, K_2 zwei prädikatenlogische Klauseln und K_1', K_2' beliebige Grundinstanzen dieser Klauseln. Sind K_1', K_2' nun aussagenlogisch resolvierbar und R' sei eine Resolvente aus diesen, dann gibt es eine Prädikatenlogische Resolvente R aus K_1 und K_2 , so daß R' eine Grundinstanz von R ist.

Die Resolutionsmethode der Prädikatenlogik

C₁

$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$

C₂

$B_1 \vee B_2 \vee \dots \vee B_m$

Klauseln ohne gemeinsame Variablen

Jetzt sind es zwei gleiche Literale ...

$$\sigma(A_i) = \sigma(B_j^*)$$

Most general Unifier σ
für ein $i \leq n$ und ein $j \leq m$
 $B_j^* = \neg B_j$

$$\sigma(A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n \vee B_1 \vee B_2 \vee \dots \vee B_m)$$

Resolvente von C₁ und C₂
Dabei werden A_i und B_j gestrichen

Beispiel:

$$\begin{array}{ccc} \underline{p(x, f(a)) \vee q(x)} & & \underline{\neg p(y, f(z)) \vee r(b, y)} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & r(b, y) \vee q(y) & \end{array}$$

$$\sigma = \{x/y, z/a\}$$

Die Resolutionsmethode der Prädikatenlogik

**Zur Erinnerung:
Aussagenlogik**

Definition:

Eine **Resolvente** zweier Klauseln K_1 und K_2 wird wie folgt gebildet:
Existieren zwei Literale L mit $L \in K_1$ und $L^* \in K_2$, dann hat die Resolvente R die Form:
$$R = \{K_1 \setminus \{L\}\} \cup \{K_2 \setminus \{L^*\}\}$$

Dabei sei L^* definiert als $\neg A$ falls $L = A$ und als A falls $L = \neg A$.

Definition: Prädikatenlogische Resolution

Eine **Resolvente** R zweier prädikatenlogischer Klauseln K_1, K_2 wird wie folgt gebildet:

Voraussetzung ist, dass es zwei Substitutionen σ_1 und σ_2 gibt, die Variablenumbenennungen sind, und $\sigma_1(K_1)$ und $\sigma_2(K_2)$ keine gemeinsamen Variablen enthalten.

Wenn es zwei (nichtleere) Mengen von Literalen $L_1, \dots, L_m \in \sigma_1(K_1)$ und $L'_1, \dots, L'_n \in \sigma_2(K_2)$ gibt, so daß die Menge $\{L_1, \dots, L_m, \neg L'_1, \dots, \neg L'_n\}$ unifizierbar ist und σ_{mgu} der allgemeinste Unifikator dieser Menge ist, dann hat R die Form:

$$R = \sigma_{mgu} (\sigma_1 (K_1 \setminus \{L_1, \dots, L_m\}) \cup \sigma_2 (K_2 \setminus \{L'_1, \dots, L'_n\}))$$

Die Resolutionsmethode der Prädikatenlogik

Satz von Robinson

Eine Formel S in Klauselform ist genau dann unerfüllbar, wenn die leere Klausel aus S mit der Resolutionsregel hergeleitet werden kann.

Aufgabe:

Beweisen Sie: $\neg\exists y\forall z[p(z,y) \leftrightarrow \neg\exists x[p(z,x) \wedge p(x,z)]]$

ist allgemeingültig

**Kleine "Fingerübung"
als Hausaufgabe**

Prädikatenlogik ... und Deduktive Datenbanken

Was ist eine Datenbank im Sinne der Logik?

Oder: Wie könnte man sich eine (relationale) Datenbank in PROLOG vorstellen?

→ funktions- und variablenfreie Fakten !

Allgemein:

Eine deduktive Datenbank besteht aus einer endlichen Anzahl von Datenbankstatements.

$A \leftarrow W$ Dabei ist A ein Atom und W eine Formel der Prädikatenlogik (1.Stufe)

Eine Anfrage an die Datenbank hat die Form:

$\leftarrow W$ dabei ist W eine Formel der Prädikatenlogik (1. Stufe)

Praktische Nutzung: **Datalog** Educational System <https://sourceforge.net/projects/des/>

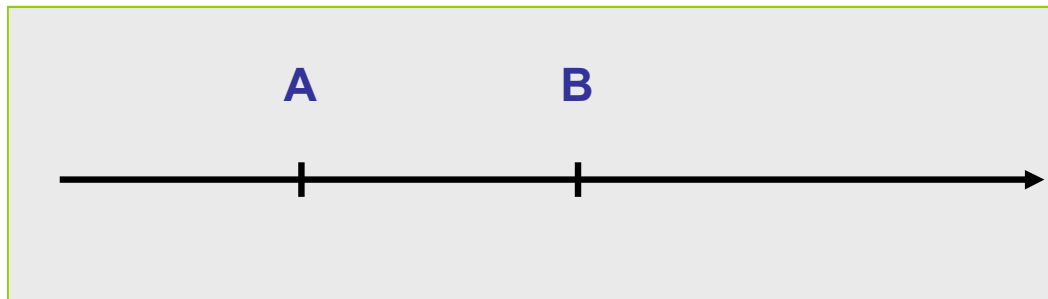
Prädikatenlogik Vor- und Nachteile von Repräsentationsformen

<i>Repräsentationsform</i>	<i>Ausdruckskraft</i>	<i>Kalkülmäßige Verarbeitung</i>
<i>Aussagenlogik</i>	Schwach, Information nur kodiert darstellbar	Gut, gewisse Komplexitätsprobleme
<i>Hornlogik</i>	Für viele Anwendungen hinreichend	Prinzipiell gut, verstärkt Komplexitätsprobleme
<i>Prädikatenlogik 1.Stufe</i>	Kann die meisten Situationen zumindest fragmentarisch darstellen	In Balance mit der Ausdruckskraft ...
<i>Höhere Prädikatenlogik</i>	umfassend	Sehr schlecht

Eine Erweiterung der Logik : Die Modellierung von Zeit

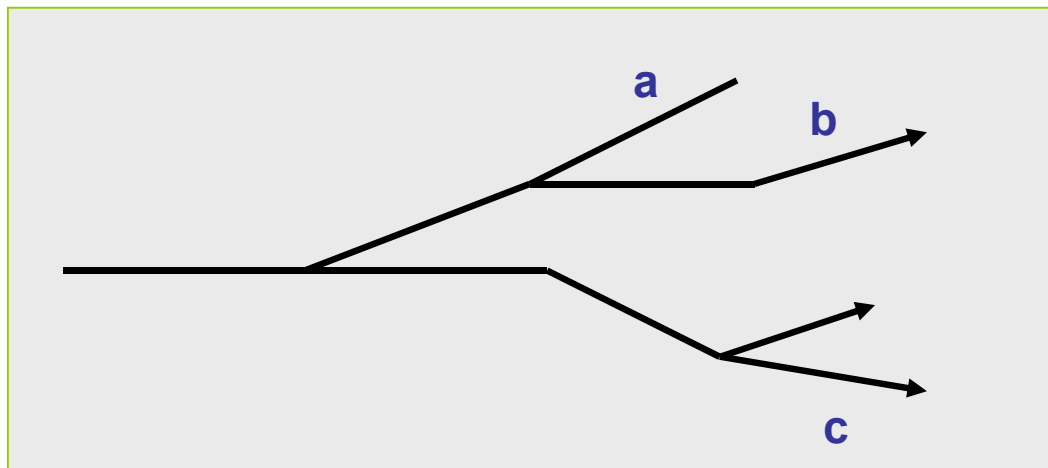
- ➔ Wie modelliere ich Bedeutungen wie „**früher**“ und „**später**“?
 - ➔ Wie gehe ich mit Relationen um, die heute gelten, morgen aber nicht?
 - ➔ Wie modelliere ich einen **zeitlichen Verlauf**?
 - ➔ Wie kann man die **Zeit in einem Kalkül** erfassen?
 - ➔ Ein kurzer Ausflug: **Modale Logik**
-

Modellierung von Zeit



„A ist früher als B“

Total geordnete Zeitachse



Partielle Ordnung

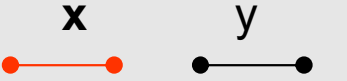
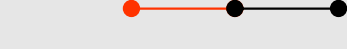
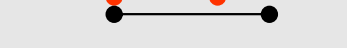
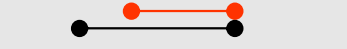
a, b und c sind unvergleichbar

Modellierung von Zeit

Allen's Zeitlogik

➔ Axiomatische Behandlung von Zeit auf Basis von Intervallen

Beschreibung von Relationen auf Basis der Menge I von Intervallen

Relation	Symbol	Inverses	als Intervallsymbol:
x vor y	<	>	
x gleich y	=	=	
x an y	m	mi	
x überlagert y	o	oi	
x während y	d	di	
x startet y	s	si	
x beendet y	f	fi	

Modellierung von Zeit

Allen's Zeitlogik

Allen's Zeitlogik definiert zunächst 13 Relationen, mit denen Beziehungen zwischen Intervallen beschrieben werden können.

Die Menge **Rel** = {<,=,m,o,d,s,f,>,mi,oi,di,si,fi} beschreibt diese, während I die Menge der Intervalle repräsentiert.

Für weitere Betrachtungen stellt sich nun die folgende Frage:

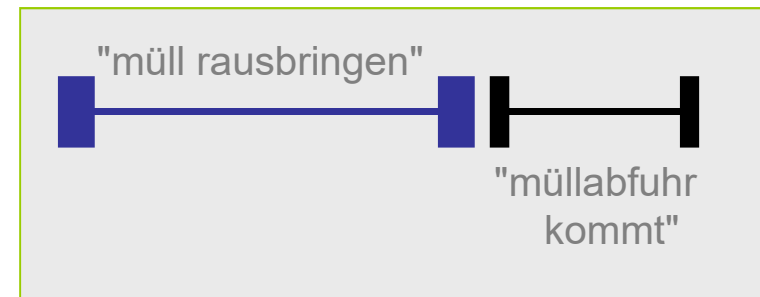
Wenn xRy und ySz für x,y in I und R,S in **Rel**,
in welcher Relation **$p(R,S)$** stehen dann x und z?

Modellierung von Zeit

Allen's Zeitlogik - ein Beispiel

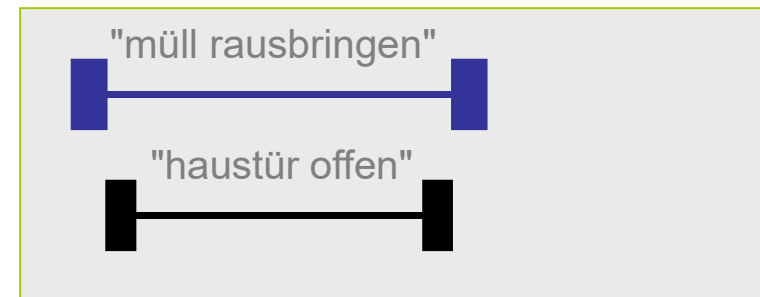
"müll rausbringen" { < } "müllabfuhr kommt"

Der Müll sollte draussen im Container sein bevor die Müllabfuhr kommt.



"haustür offen" { d } "müll rausbringen"

Man schnappt den Papierkorb, öffnet die Tür, geht raus zum Container, leert den Papierkorb, schließt die Tür hinter sich und stellt dem Korb an seinen Platz zurück.



- ➡ Offensichtlich gilt: "haustür offen" { < } "müllabfuhr kommt"
- ➡ Also formal: $p(d, <) = <$
- ➡ Für alle Kombinationen von Zeitrelationen kann eine 13 x 13 Tabelle aufgestellt werden, die p definiert.

ALLEN	<	>	d	di	o	oi	m	mi	s	si	f	fi
<	<	R	< O M D S	<	<	< O M D S	<	< O M D S	<	<	< O M D S	<
>	R	>	> O I M I D F	>	> O I M I D F	>	> O I M I D F	>	> O I M I D F	>	>	>
d	<	>	D	R	< O M D S	> O I M I D F	<	>	D	> O I M I D F	D	< O M D S
di	< O M D I F I	< O I M I D I S I	R	D I	O D I F I	O I D I S I	O D I F I	O I D I S I	O D I F I	D I	O I D I S I	D I
o	<	> O I M I D I S I	O D S	< O M D I F I	< O M	= D D I O O I S S I F F I	<	O I D I S I	O	D I F I O	D S O	< O M
oi	< O M D I F I	>	O I D F	< O I M I D I S I	= D D I O O I S S I F F I	> O I M I	O D I F I	>	O I D F	> O I M I	O I	O I D I S I
m	<	> O I M I D I S I	O D S	<	<	O D S	<	= F F I	M	M	D S O	<
mi	< O M D I F I	>	O I D F	>	O I D F	>	= S S I	>	D F O I	>	M I	M I
s	<	>	D	< O M D I F I	< O M	O I D F	<	M I	S	= S S I	D	< O M
si	< O M D I F I	>	O I D F	D I	O D I F I	O I	O D I F I	M I	= S S I	S I	O I	D I
f	<	>	D	> O I M I D I S I	O D S	> O I M I	M	>	D	> O I M I	F	= F F I
fi	<	> O I M I D I S I	O D S	D I	O	O I D I S I	M	O I D I S I	O	D I	= F F I	F I

Modellierung von Zeit

Allen's Zeitlogik

Als Ergebnisse von p treten Teilmengen von Rel auf.

→ p muß auf Teilmengen von Rel erweitert werden, um eine Iteration zu erlauben

→ $P(X,Y) = \cup (p(R,S) \mid R \in X, S \in Y)$

Eine zweite Relation: **Durchschnittsbildung**

➡ Durch diese Relationen werden nun Inferenzen auf dem Zeitkalkül möglich

Definition:	Ein Zeitnetz ist ein gerichteter, beschrifteter Graph. Dabei sind Knoten Intervalle und Kanten Disjunktionen von Relationen.
--------------------	--

Modellierung von Zeit

Hinweise zum Umgang mit Zeitnetzen

A) Konsistenzprüfung

- Konsistenz kann nur als lokale Konsistenz garantiert werden (d.h. in einem drei-knotigen Teilnetz)
- Globale Konsistenzprüfung ist NP-Hard.
- Es kann nur ein korrekter, jedoch kein vollständiger Konsistenzprüfungsalgorithmus für die globale Konsistenz angeboten werden
- Für lokale Konsistenz auch ein vollständiger.

B) Punktdarstellung

Die Zeitintervallbeschreibung kann in eine Punktbeschreibung überführt werden, Dabei wird $A(x)$ und $E(x)$ für Anfangs- und Endpunkt des Intervalls verwendet, sowie die Relationen $<, >, =$ und die logischen Verknüpfungen zur Beschreibung herangezogen. Analog zur Intervallbeschreibung wird die „UND“-Verknüpfung und das Relationenprodukt (als Äquivalent zu p) zur Inferenz verwendet.

Eine weitere Erweiterung der Logik : Modale Logik

- ➔ Es gibt nicht mehr nur **eine** Wahrheit ...
- ➔ Modale Logik umfasst „mögliche Welten“ und „denkbare Situationen“.

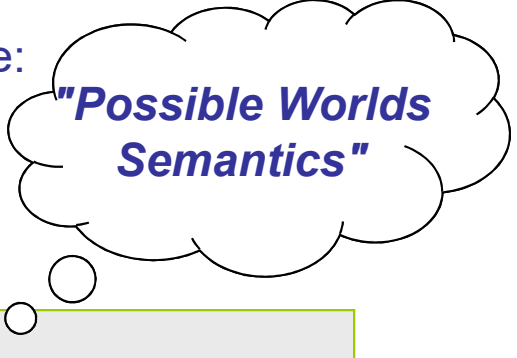
Modallogische Sprache

Sprache der Prädikatenlogik (PL) + 2 neue logische Symbole:

$\Box\Phi$: Φ gilt „notwendigerweise“

$\Diamond\Phi$: Φ gilt „möglicherweise“

Es gilt (analog zu Quantoren): $\neg\Diamond\neg\Phi = \Box\Phi$



"Possible Worlds Semantics"

Definition: *(Erweitern der Aussagenlogik)*

Eine **Grapheninterpretation** (*Kripkeinterpretation*) M ist ein Paar $M = (G, I)$ mit

(i) $G = (G, \leq)$ (ein gerichteter Graph)

(ii) $I : P \times G \rightarrow \{0, 1\}$ (eine Abbildung mit P = Prädikate)

Wenn $I(A, p) = 1$, dann heißt A wahr in Knoten p (oder „Welt p “) unter I .

Gesamtheit der Welten = Universum der Interpretation.

Eine weitere Erweiterung der Logik : Modale Logik

➔ Modale Logik als Zeitlogik

Knoten = Welten zu bestimmten Zeiten

$\Box\Phi$: Φ gilt „immer“

$\Diamond\Phi$: Φ gilt „irgendwann einmal“

Weitere Operatoren:

$\circ\Phi$: Φ gilt im nächsten Zeitpunkt

$\Phi U \Psi$: Φ gilt solange bis Ψ gilt

Bimodale Zeitlogik:

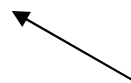
$Z\Phi$: Φ gilt in Zukunft immer

$V\Phi$: Φ gilt in Vergangenheit immer

Anwendung: Verifikation von Programmen

➔ **Hoare-Kalkül**

$\{ \text{gerade-Zahl}(x) \} \quad x := x + 1 \quad \{ \text{ungerade-Zahl}(x) \}$



„Welt 1“



„Welt 2“

Schlussregeln

Deduktiver Schluss

$$\frac{A, A \rightarrow B}{B}$$

Immer gültig, sicheres
Schließen (apodiktisch)

Induktiver Schluss

$$\frac{P(a_1) \dots P(a_n)}{\forall x P(x)}$$

Nicht unbedingt gültig,
Verallgemeinerung (dialektisch)

Abduktiver Schluss

$$\frac{B, A \rightarrow B}{A}$$

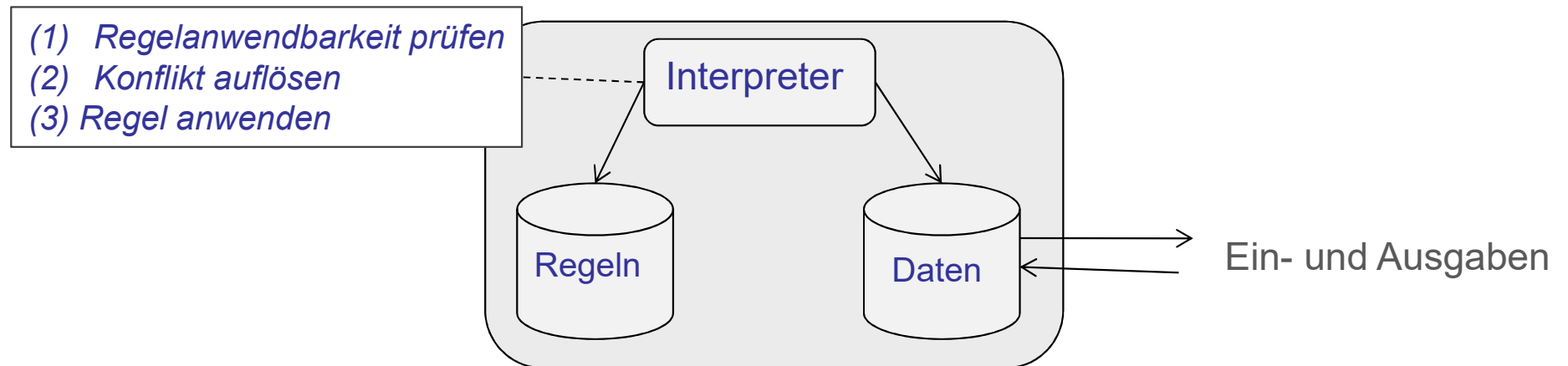
Hypothetisch, von Symptom
auf Ursache schließen (rhetorisch)

Produktionssysteme / Regelsysteme

Produktionen bzw. Produktionsregeln geben an, wie ein Ausdruck transformiert werden kann:

$\langle \text{Condition} \rangle \rightarrow \langle \text{Action} \rangle$

Komponenten eines Produktionssystems:



Produktionssysteme / Regelsysteme

Forward Chaining

Eine Regel wird auf Daten angewandt und erzeugt dadurch ggf. neue Daten welche die Eingangsbedingungen weiterer Regeln erfüllen.

Reasoning:

Datengetrieben – es werden Daten (Lösungen/Aussagen) generiert, bis das Ziel erreicht ist.

Backward Chaining

Auf der Bedingungsseite der Regel sind die Aussagen angegeben, welche gelten müssen um die rechte Regelseite gültig zu machen. Eine Produktion erzeugt nun jeweils alle nötigen Aussagen als neue Datenelemente.

Reasoning:

Ergebnisgetrieben – Ableiten und Lösen von Teilzielen, bis diese alle bewiesen werden konnten.

Produktionssysteme - Konfliktlösungen

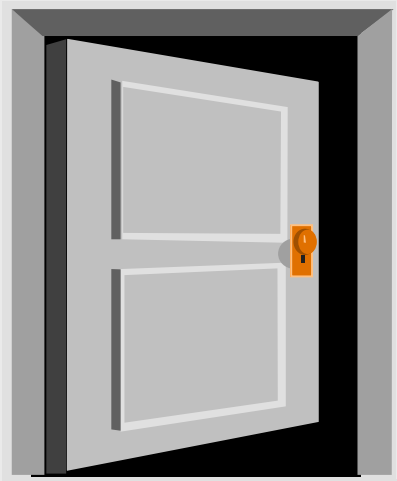
Konflikte

- Eine Produktionsregel ist auf mehr als ein Datum anwendbar
- Es sind mehrere Produktionsregeln auf die vorliegenden Daten anwendbar.

Lösungsstrategien

- Most specific first (MSF) – je detaillierter die Regel desto eher wird sie bevorzugt
 - Most general first (MGF) – je globaler die Regel anwendbar ist desto eher wird sie bevorzugt
 - Most recently used (MRU) – die Regel deren letzte Anwendung noch nicht so lange her ist wird bevorzugt ...
 - Least recently used (LRU) – die Regel deren Anwendung am längsten zurückliegt wird bevorzugt
 - Time tagged data (TTD) – das Alter der Datenelemente wird zur Priorisierung verwendet
 - Rule ranking (RR) – Die Produktionsregeln werden vorab in eine Rangfolge gebracht.
-

Was ist Logik?



LOGIK

Was ist eine Tautologie?

Wie ist Korrektheit definiert? (Vollständigkeit?)

Was ist eine Interpretation?

Was ist ein Modell?

Was ist Skolemisierung?

Warum ist das Skolemisieren hilfreich?

Was ist eine deduktive Datenbank?

Welches ist die bekannteste Logik für Zeitintervalle?

Wenn $x \{<\} y$ und $y \{>\} z$ was gilt für x und z ?

Wie lautet die Definition einer Kripkeinterpretation?

Was ist ein Produktionssystem?

LOGIK

Ergänzung: Definitionen zum Thema Grundlagen der Logik (WH)

Einstieg: Die Aussagenlogik

Definitionen

A ist **Tautologie**, wenn A für jede Bewertung/Variablenbelegung wahr (1) ist.

A ist **allgemeingültig** wenn A Tautologie ist.

A ist **erfüllbar**, wenn es eine Bewertung gibt mit der A wahr wird.

A ist **widerspruchsvoll** wenn A für jede Bewertung falsch (0) ist.

Menge M ist **erfüllbar**, wenn es eine Bewertung gibt mit die A wahr macht für alle $A \in M$

Semantischer Folgerungsbegriff:

A heißt **logische Folgerung** aus Menge M, wenn A wahr ist für jede Bewertung, die M erfüllt.

Schreibweise: $M \models A$

Einstieg: Die Aussagenlogik

Definitionen

Deduktionstheorem

$M, A \models B$ gilt genau dann, wenn $M \models (A \rightarrow B)$

Modus-Ponens Regel

Es gilt $A, A \rightarrow B \models B$, denn ist φ eine Bewertung mit $\varphi(A) = \varphi(A \rightarrow B) = 1$, dann ist $\varphi(B) = 1$.

Insbesondere ist B eine Tautologie, wenn A und $A \rightarrow B$ Tautologien sind.

Einstieg: Die Aussagenlogik

Definitionen

Ein **Deduktives System** $F(A,R)$, besteht aus

- einem Alphabet
- einer Menge von wohldefinierten Formeln
- einer Menge von Axiomen
- einer Menge von Regeln

Die Menge der **Theoreme** ist definiert durch

(1) alle Axiome sind Theoreme

(2) sind $A_1, \dots, A_k$ Theoreme und ist die Regel $\frac{A_1, \dots, A_k}{A}$ in F dann ist A ein Theorem

(3) Die Menge der Theoreme ist die kleinste Menge von Formeln, die (i) und (ii) genügt.

Schreibweise : Wenn A Theorem ist gilt : $\vdash A$

$M \vdash A$ bedeutet: A ist in F herleitbar, wenn die Axiome durch M ergänzt werden

Einstieg: Die Aussagenlogik

Korrektheit und Vollständigkeit

Korrektheit des Systems F

$$\vdash A \implies \models A$$

Wenn A durch F hergeleitet wird, so ist es logische Folgerung aus den Axiomen und Regeln.

Vollständigkeit des Systems F

$$\models A \implies \vdash A$$

Wenn A logische Folgerung aus den Axiomen und Regeln von F ist, so wird es auch hergeleitet.

Erweiterung:

$$M \vdash A \implies M \models A$$

$$M \models A \implies M \vdash A$$

Prädikatenlogik

Elementarsymbole:

- A) die logischen Zeichen $L = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \exists, \forall\}$
- B) die Funktionszeichen $F = \{f, g, h, \dots\}$
- C) die Prädikatzeichen $P = \{P, Q, R, \dots\}$
- D) die Variablen $V = \{x, y, z, \dots\}$

Terme

- (i) alle Variablen sind Terme
- (ii) Sind $t_1, \dots, t_n$ Terme, und f ein n -stelliges Funktionszeichen, dann ist $f(t_1, \dots, t_n)$ ein Term.
- (iii) Alle Terme entstehen aus (i) durch Iteration von (ii)

Formeln

- (i) Ist P ein n -stelliges Prädikat und $t_1, \dots, t_n$ Terme, dann ist $P(t_1, \dots, t_n)$ eine Formel (Atomformel).
- (ii) Sind Φ und Ψ Formeln, dann sind auch $\neg \Phi, \Phi \wedge \Psi, \Phi \vee \Psi, \Phi \rightarrow \Psi, \Phi \leftrightarrow \Psi$ Formeln.
- (iii) Ist Ψ eine Formel, dann sind auch für jede Variable x $\exists x \Psi$ und $\forall x \Psi$ Formeln.
- (iv) Alle Formeln entstehen aus (i) durch Iteration von (ii) und (iii).

Grundterme und Grundformeln sind solche, die **keine** Variablen enthalten.

Prädikatenlogik

Interpretationen und Modelle

Eine **Interpretation** ist eine Menge U (Universum) zusammen mit einer Abbildung I , welche jedem n -stelligen Funktionszeichen eine n -stellige Funktion und jedem n -stelligen Prädikat eine n -stellige Relation über U zuweist.

Eine **Variablenbelegung** bezüglich einer Interpretation in U ist eine Abbildung:
 $u: V \rightarrow U$

Eine Belegung u **erfüllt** eine Formel Φ , falls

- (i) Φ eine Atomformel $P(t_1, \dots, t_n)$ ist und $R(u(t_1), \dots, u(t_n))$ gilt, wobei $R = I(P)$ ist.
- (ii) Φ ist $\Phi_1 \wedge \Phi_2$ und u erfüllt sowohl Φ_1 als auch Φ_2 ... (analog für alle Junktoren).
- (iii) Φ ist $\forall x \Psi$ und alle Variationen von u am Argument x erfüllen Ψ .
- (iv) Φ ist $\exists x \Psi$ und es gibt eine Belegung u , die Ψ erfüllt.

Eine Interpretation ist ein **Modell** für eine Formel, wenn alle Belegungen sie erfüllen.

Eine Formel Φ heißt semantische Folgerung aus einer Formelmenge M , wenn für jede Interpretation jede Belegung, die alle Formeln aus M erfüllt, auch Φ erfüllt.

Schreibweise: $M \models \Phi$

Prädikatenlogik

Normalformen und Skolemisierung

- (i) Ein Literal ist eine Atomformel oder eine negierte Atomformel
- (ii) Eine quantorenfreie Formel ist in konjunktiver Normalform, wenn sie die Form $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_n$ hat, wobei jedes Φ_k eine Disjunktion von Literalen ist.
- (iii) Dual dazu ist die disjunktive Normalform definiert.
- (iv) Eine Formel ist in pränexer Normalform, wenn sie die Gestalt $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \Phi$ hat, wobei Q_k Quantoren sind und Φ quantorenfrei ist.



Jede Formel lässt sich in eine logisch äquivalente Formel in den angegebenen Normalformen überführen.

Skolemisierung: Entfernung der Existenzquantoren

$$\Phi : \forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 \forall x_4 \exists y \Psi(\dots, y, \dots)$$

Einführen eines neuen Funktionszeichens f , dessen Stelligkeit von der Anzahl der Allquantoren links von y abhängt.


$$\text{Sk}(\Phi) : \forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 \forall x_4 \Psi(\dots, f(x_1, x_2, x_3, x_4), \dots)$$



Φ ist genau dann Kontradiktion, wenn $\text{Sk}(\Phi)$ eine Kontradiktion ist.